

# 열정적으로 배워나가는 마상균입니다.

---

## CONTACT

Tel: +82) 10-7185-8985

Email: [wodon326@naver.com](mailto:wodon326@naver.com)



**마상균 Sanggyun Ma**

M.S. in Computer Vision

Tel: +82) 10-7185-8985

Email: wodon326@naver.com

## Experience

### • Robot

- 한국전자기술연구원 KETI
  - LLM/VLM 기반 물류로봇 자율주행 시스템
  - LiDAR-IMU 기반 SLAM 매핑 및 자율주행 시스템
- 강화학습 기반 로봇팔 핀-홀 정밀 삽입 시스템
- 강화학습 기반 AMR 물류로봇 자율주행 시스템

### • 3D Computer Vision

- Monocular Depth Estimation Foundation Model
  - 논문: 1저자 ICCVw, ICEIC \* 2 / 특허: 국내 특허 2건 출원
- HD한국조선해양 산학 과제
  - LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 예측 자동화. (2025.10 – 2025.12)
  - 선체 블록 계측 자동화 및 드론 기반 3D 복원 기술 개발. (2025.01 – 2025.09)
  - 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘. (2024.04 – 2024.09)

### • Deep Learning

- 탄소중립적 데이터 센터 운영을 위한 LSTM 기반 서버 관리 모델
  - 논문: 1저자 IEEE Access, KTSDE, ASK

## Education

- M.S. in Interdisciplinary Studies of Artificial Intelligence, DGIST. (2024.02 – 2026.02)
  - GPA: 4.0/4.3
- B.S. in Computer Engineering Yeungnam University. (2020.02 – 2024.02)
  - GPA: 4.47 / 4.5 (Summa Cum Laude)

## Awards

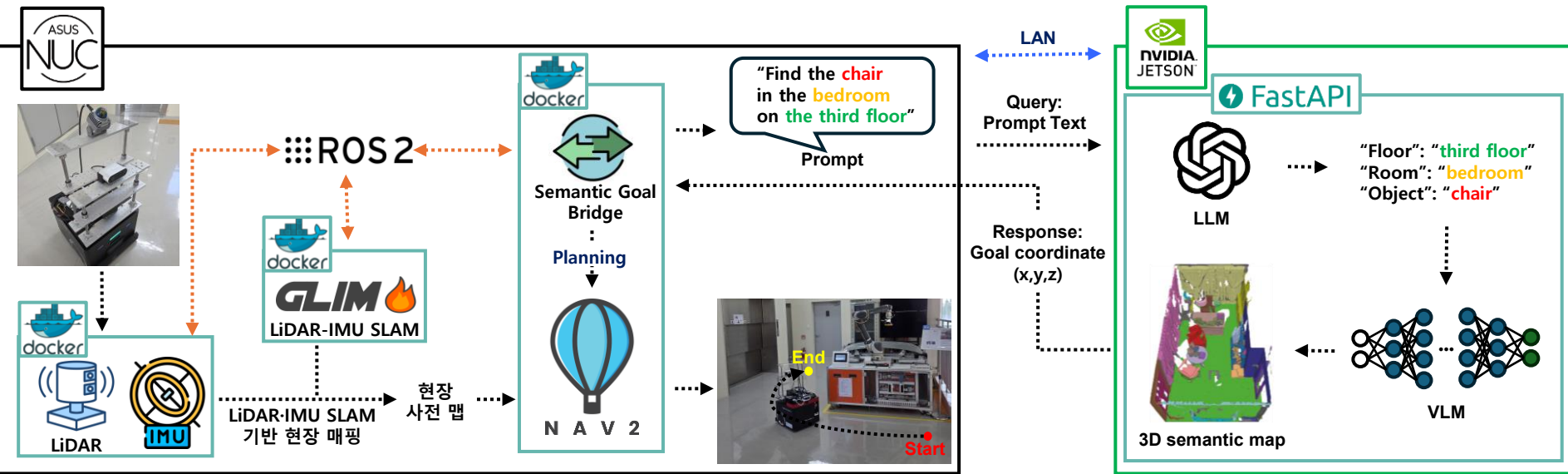
- 국가우수장학금(이공계). (2020.02 – 2024.02)
- 성적우수장학금. (2020.09 – 2024.02)
- 특별장학금(학과추천). (2021, 2022)
- 지역인재육성장학금. (2020.03)

## Skills

- TOEIC Speaking : Intermediate High / Score : 150
- Languages: Python, C, C++
- Frameworks & Tools: PyTorch, ROS2

## Other

- 학부연구생, Yeungnam Univ. (2021.03-2024.02)
- 국가우수장학생 성장지원 멘토링 멘토 (2025. 12. 4.)



## LLM/VLM 기반 물류로봇 자율주행 시스템

- 제조·물류 환경에서 활용 가능한 training-free 기반 물류로봇 자율주행 시스템 구축
- 고차원 자연어를 로봇이 수행할 수 있도록 LLM/VLM 기반 목표 해석 및 경로 생성 구조 설계

## 제안방안

- LLM 기반 고차원 프롬프트 층·방·객체 단위 계층적 goal 분해 구조 설계 및 다층 planning 구현
- 센서 정보와 VLM 연계를 통한 3D semantic map 구축
- 실제 환경 적응을 위한 파이프라인 구상 및 현장 적용

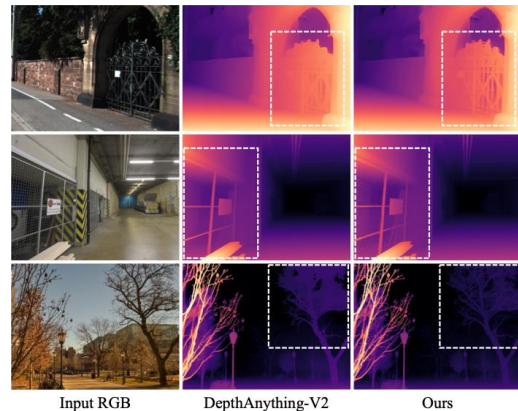
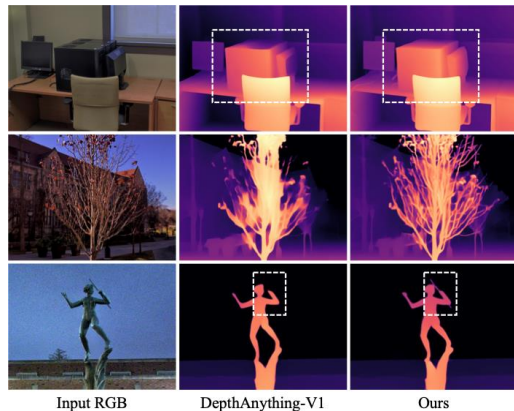
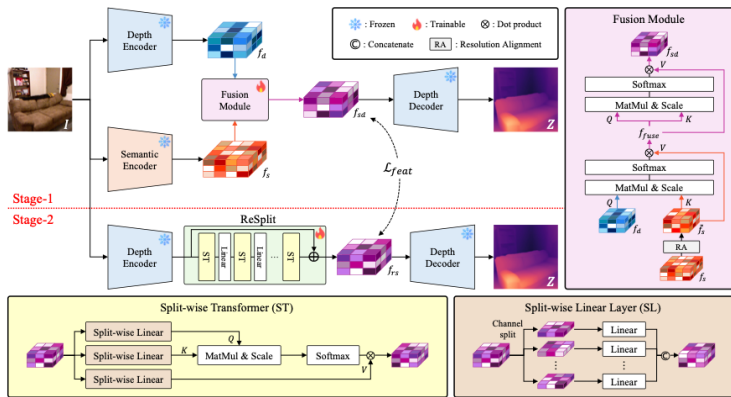
## LiDAR-IMU 기반 SLAM 매핑 및 자율주행 시스템

LiDAR-IMU 센서를 활용하여 실제 환경에서 동작 가능한 SLAM 기반 매핑 및 자율주행 시스템 구축

## 제안방안

- LiDAR-IMU 센서 활용 SLAM 기반 현장 매핑
- Nav2를 통한 로컬라이제이션, 경로 계획, 장애물 회피 기능 구현
- ROS2 기반 노드·토픽·TF 프레임 연동 및 센서-SLAM-Nav2 통합
- Docker 기반 실행환경 구축 및 센서-SLAM-내비게이션 모듈 간 의존성 관리
- 실제 환경 적응을 통한 파이프라인 검증

# Bridging Geometric and Semantic Foundation Models for Generalized Monocular Depth Estimation



## 개요

DepthAnything와 SegmentAnything 기반의 foundation 모델을 결합하여, 복잡한 구조나 얇은 물체 등에서의 깊이 추정 성능을 향상시키며 overhead는 최소화하는 BriGeS(Bridging Geometric and Semantic) 제안

## 역할

1저자(전체 파이프라인 제안, 모델 구현, 실험, 논문 작성)

## 성과

1저자 논문 3편 출판(ICCVw, ICEIC), 특허 출원 2건

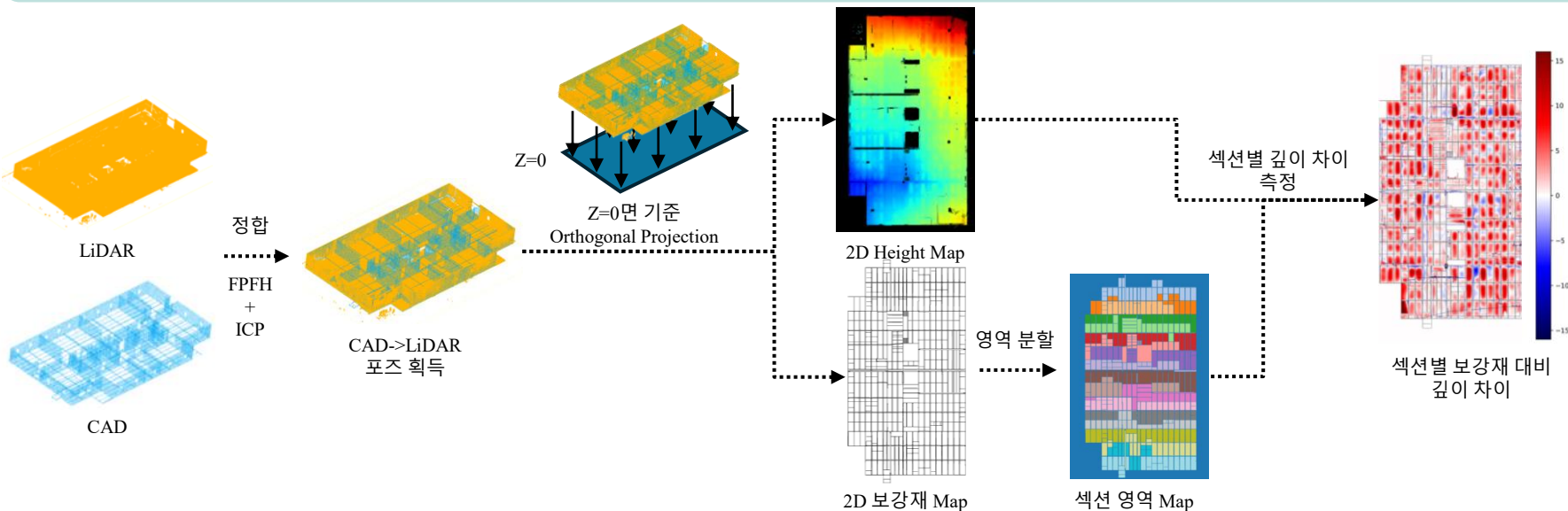
## 제안 방안

- Stage-1 : Feature Integration
  - DepthAnything의 geometric 정보와 SegmentAnything의 semantic 정보를 attention 기반으로 융합하는 Bridging Gate 제안
- Stage-2 : Distillation of Fused Representation
  - 경량 Transformer인 ReSplit을 도입하여, 융합된 feature를 distillation함으로써 semantic encoder 없이도 semantic 정보를 보존하며, 세밀한 구조가 유지된 깊이 추정이 가능하도록 설계
- 학습 시 모든 encoder 및 decoder는 freeze하며, Bridging Gate와 ReSplit만 학습하여 적은 데이터로도 향상된 일반화 성능 달성

## 결과

- 기존 DepthAnything 대비 복잡한 장면 및 섬세한 구조에서 디테일 보존 성능 향상
- **DepthAnything** 학습 데이터의 **1%미만을 활용**하여 효율적인 학습 달성
- Zero-shot 평가에서 baseline 대비 **AbsRel 기준 평균 6.57% 감소**, DIODE Benchmark에서는 **최대 17.07% 감소** 기록
- Stage-1 대비 Stage-2에서 **성능을 유지하며 Parameters, FLOPs, VRAM을 각각 평균 55%, 71%, 77% 감소**

# HD한국조선해양 LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측 자동화



## 개요

LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측을 자동화하는 파이프라인 제안

## 목표

보강재로 둘러싸인 각 섹션에서, 보강재를 기준으로 깊이 차이를 산출하는 것이 목표

## 역할

전체 파이프라인 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

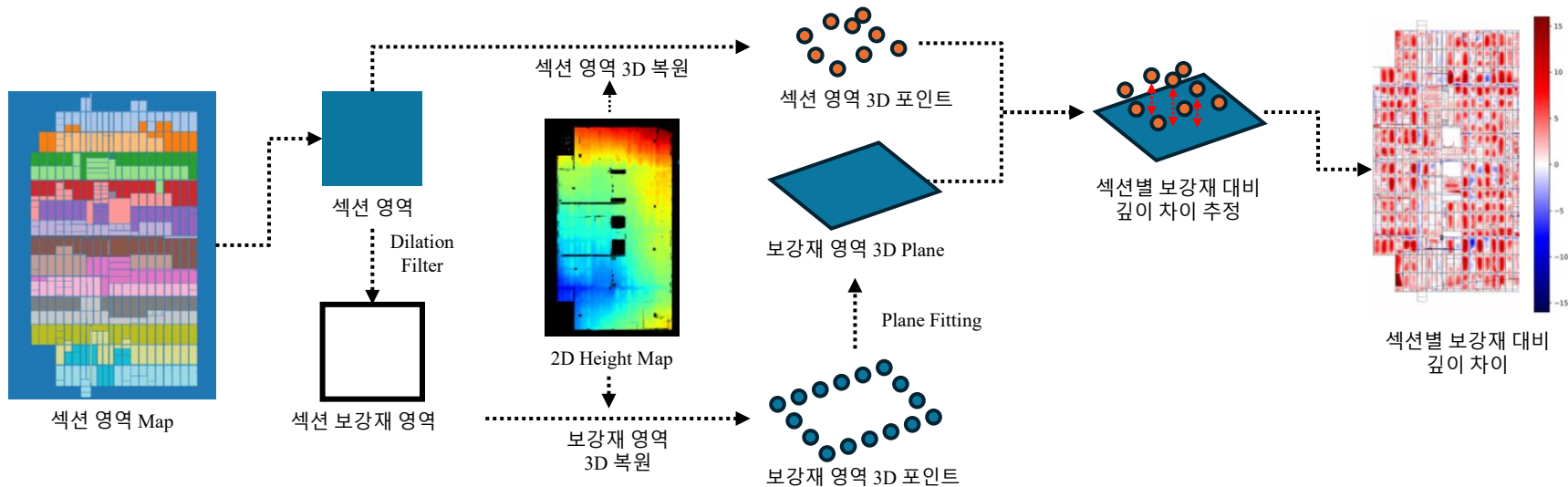
## 제안 방안

- 보강재 라인 정보를 얻기 위해 CAD-LiDAR를 FPFH+ICP를 통해 정합 수행
  - 1) FPFH+RANSAC할 경우 voxel 크기를 순차적으로 줄여가 robust한 매칭 결과 달성
- 하단부의 2d map을 얻기 위해 cad, lidar를 Z=0인 면에 projection하여 2D Height Map과 2D 보강재 Map 획득
- 섹션 영역 구분을 위해 2D 보강재 Map에서 BFS를 활용하여 섹션 영역 Map 획득
- 2D Height Map과 섹션 영역 Map을 통해 섹션별 보강재 대비 깊이 차이 측정

## 결과

- 정량 평가 결과 : 137개 섹션 기준 오차를 평균 1.6mm

# HD한국조선해양 LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측 자동화



## 개요

2D Height Map과 섹션 영역 Map기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측을 자동화하는 파이프라인 제안

## 역할

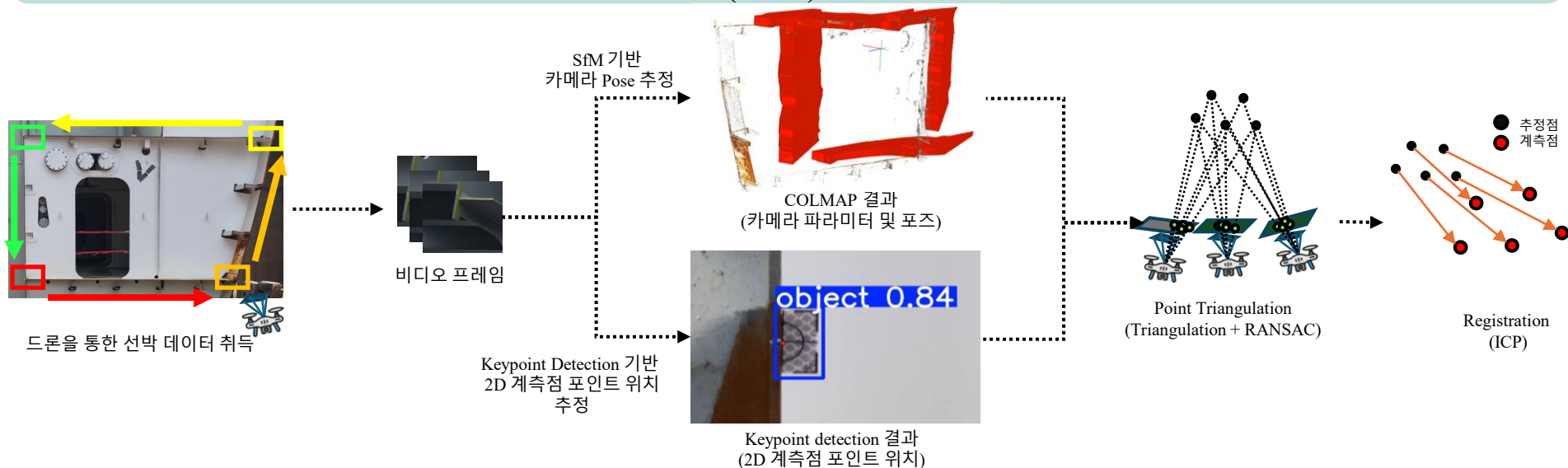
전체 파이프라인 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

## 제안 방안

- 보강재 라인 정보를 얻기 위해 섹션 영역 Map의 각 영역에서 dilation filter를 통해 섹션 보강재 영역 획득
- 섹션 보강재 영역과 2D Height Map을 통해 보강재 영역 3D Plane 획득
  - 1) 섹션 보강재 영역을 2D Height Map을 통해 3차원 복원하여 보강재 영역 3D 포인트 획득
  - 2) 보강재 영역 3D 포인트를 Least Square Method+RANSAC를 통해 평면 방정식을 추정하여 보강재 영역 3D Plane 획득
- 섹션 영역 3D 포인트와 보강재 영역 3D Plane기반으로 점과 평면 거리 공식을 활용해 섹션별 보강재 대비 깊이 차이 추정
  - 1) 섹션 영역을 2D Height Map을 통해 3차원 복원하여 섹션 영역 3D 포인트 획득

## 결과

- 정량 평가 결과 : 137개 섹션 기준 오차율 평균 1.6mm



### 개요

카메라 드론 기반으로 촬영한 선박 데이터셋에 대해 SfM 기법을 활용하여 선박 계측점 3차원 복원 파이프라인 제안

### 역할

메인 아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

### 데이터셋

선박 블록의 외곽선을 따라 촬영을 진행하여 데이터 취득

### 제안 방안

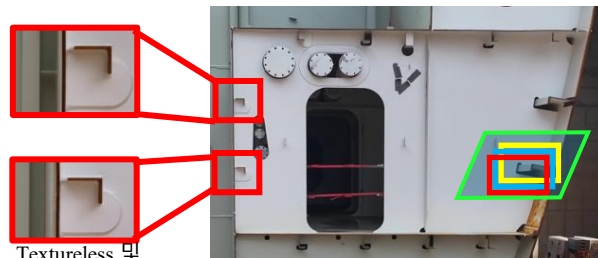
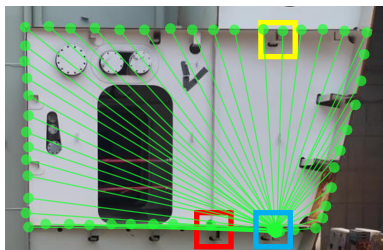
- YOLO Keypoint detection을 활용하여 계측점 탐지 자동화
- 인접한 프레임의 keypoint 위치 차이를 활용하여 각 계측점의 instance 구분
- COLMAP 결과 (카메라 파라미터 및 포즈)와 Keypoint detection 결과 (2D 계측점 포인트 위치)를 통해 Triangulation + RANSAC을 활용하여 계측점 3차원 복원 진행
- 이후 측정한 계측점 3차원 포인트와 GT 계측점 3차원 포인트를 ICP 알고리즘을 통해 스케일 및 정렬

### 결과

- 정량 평가 결과 : 오차율 평균 10cm

# 선체 블록 계측 자동화 및 드론 기반 3차원 복원

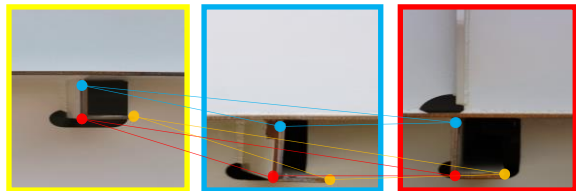
## - Structure from Motion (SfM) 기반 선박 3차원 재구성



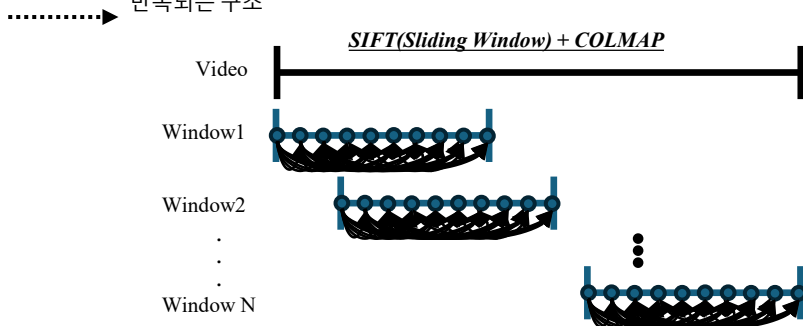
Sliding window  
방식을 통해  
인접한 프레임끼리  
매칭되도록 강제



Ours



기존 COLMAP의 문제점



COLMAP

### 개요

textureless 및 반복적인 구조에 강인한 새로운 COLMAP 기반 3차원 복원 파이프라인 제안

### 역할

메인 아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

### 문제 상황

- 계측점을 요구했기에 선박에 근접해서 촬영했으며 선박 데이터 특성상 textureless 및 반복적인 구조로 인해 기존 COLMAP에서는 위치는 다르지만 같은 구조가 매칭되는 것이 문제

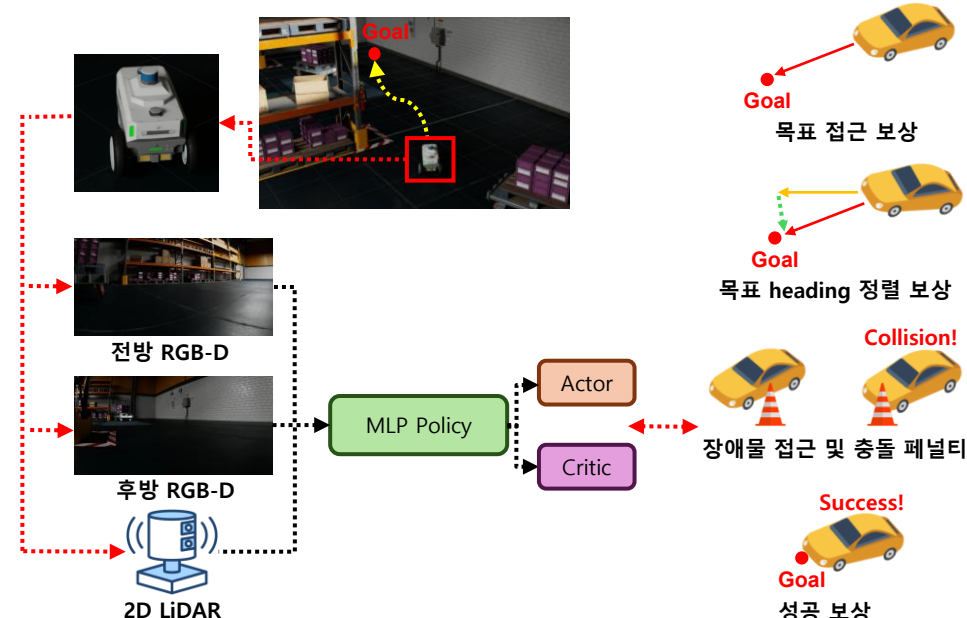
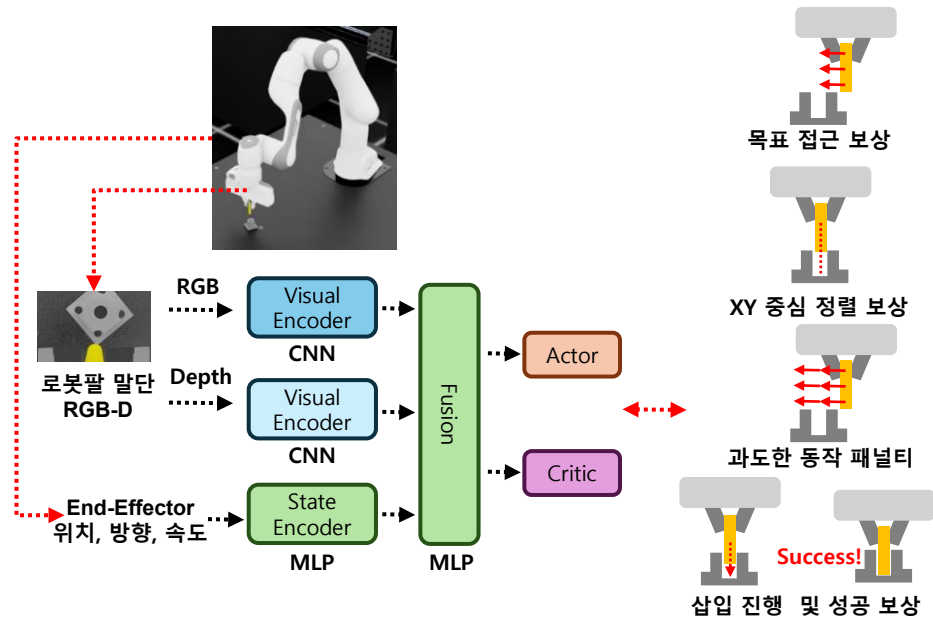
### 제안 방안

- 각 이미지의 feature를 SIFT를 통해 추출
- Sliding window 방식을 통해 인접한 프레임끼리만 feature matching을 강제 구성
- 이후 COLMAP을 통해 선박의 정밀한 3차원 재구성을 진행

### 결과

- COLMAP에서는 모든 이미지의 등록에 실패한 반면, 제안한 방법은 전체 이미지를 안정적으로 등록했습니다.

# Project IsaacSim/IsaacLab 기반 강화학습 로봇 제어 시스템



## 강화학습 기반 로봇팔 핀-홀 정밀 삽입 시스템

로봇팔 말단 RGB-D 카메라 인식과 정밀 삽입 과정을 반영한 보상 함수 기반 삽입 제어

### 제안방안

- 로봇팔 말단 RGBD 카메라 기반 홀 위치 인식 구조 설계
- RGB와 Depth를 각각 처리하는 독립 CNN 및 융합 구조 설계
- 목표 접근, XY 중심 정렬, 삽입 진행 상태, 성공 여부 반영 보상 구조 설계
- 과도한 동작 패널티 적용을 통한 안정적 삽입 제어 환경 구축
- 시뮬레이션 환경 내 **약 97.6% 수준 정밀 삽입 성공률 달성**

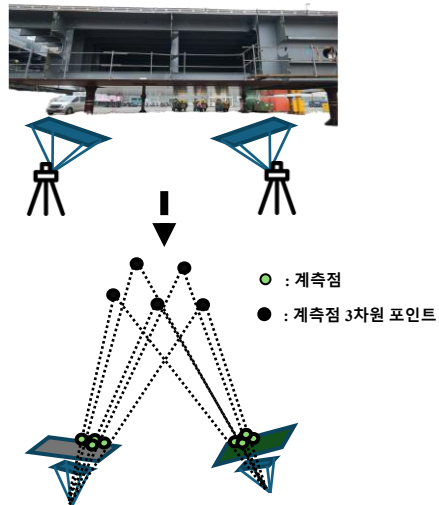
## 강화학습 기반 AMR 물류로봇 자율주행 시스템

전·후방 depth 카메라 및 2D LiDAR 기반 환경 인식 및 주행 보상 설계를 통한 자율주행 시스템

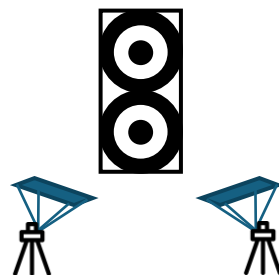
### 제안방안

- 전·후방 depth 카메라 및 2D LiDAR 센서 기반 환경 인식 구조 구성
- 목표 거리 진행도, heading 정렬, 장애물 패널티 반영 보상 함수 설계
- 충돌·시간 초과·목표 도달 조건 포함 종료 구조 구현
- 시뮬레이션 환경 내 충돌 없는 안정적 자율주행 성능 확인

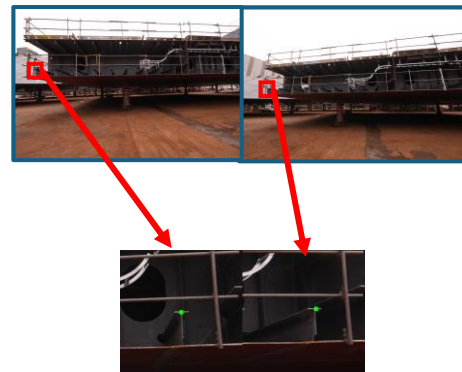
# HD한국조선해양 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘 개발



Detection 네트워크를 통한 특징점 추출



1D 원형체커보드 기반 카메라 파라미터 추출



Dense Matching 기반 매칭 포인트 추출

## 개요

카메라 2대를 통해 선박 계측점의 3차원 포인트를 구하기 위해 HD 한국조선해양에서 아래와 같이 요구하였습니다.

- 1) 2D 이미지 상에서 계측점 자동 탐지
- 2) 휴대하기 편한 1D 원형 체커보드를 통해 카메라 파라미터 추정
- 3) 한 카메라의 2D 이미지 상에서 탐지된 계측점에서 상대 카메라의 2D 이미지의 매칭 포인트 추출

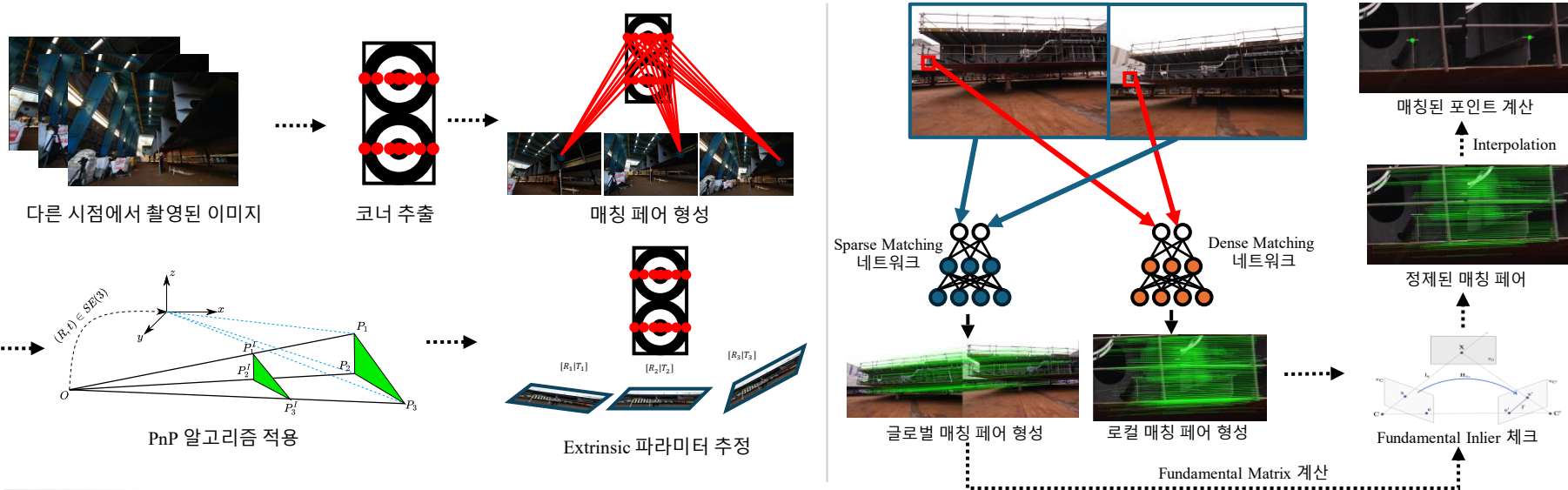
## 제안 방안

- 요구사항에 대해 아래와 같이 방법론을 제안했습니다.
- 1) Detection 네트워크를 통한 특징점 후보군 추출
- 2) 1D 원형 체커보드 기반 알고리즘을 활용하여 강인한 카메라 파라미터 추출
- 3) Dense Matching 딥러닝 네트워크를 활용하여 정확한 매칭 포인트 추출

## 역할

아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

# HD한국조선해양 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘 개발



## Detection 네트워크를 통한 특징점 후보군 추출

- Faster R-CNN을 기반으로 학습하여 관심 영역(ROI) 내 특징점 후보군 탐지
- Data Augmentation(회전, 색 변화, flipping 등)을 통해 적은 데이터로도 높은 성능 확보

## 결과

- 평균 중심 오차: 약 0.35px (HD 기준) 달성
- IOU 0.5 기준 F1 Score: 0.98 이상 달성

## 1D 원형 체커보드 기반 카메라 파라미터 추출

- 1D 원형 체커보드를 촬영해 Ellipse Detection (AAMED)으로 중심점 및 타원 파라미터 추출
- 타원의 접선의 접점을 통해 2D 형태의 포인트 확보
- 클러스터링 기반 이상치 제거 후 Zhang's method와 PnP 알고리즘으로 카메라 파라미터 추정

## 결과

- Intrinsic: Reprojection Error 평균 0.05 ~ 0.22px 달성
- Extrinsic: Reprojection Error 평균 0.04 ~ 0.15px 달성

## Dense Matching 기반 매칭 포인트 추출

- RoMA 모델 기반 Dense Matching을 수행하여 많은 매칭 포인트 후보군 확보
- SuperGlue를 통해 Sparse Matching point를 통해 Fundamental Matrix 계산
- Fundamental Matrix를 통해 RoMA Dense Matching point의 Outlier 제거한 후 정확한 매칭 포인트 추출

## 결과

- 평균 매칭 포인트 오차: 1.11 ~ 1.40px